

LAPORAN RESMI

PRAKTIKUM 3 (2/3) PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Konsep Pemrograman

Dosen Pengampu: Umi Sa'adah S.Kom., M.Kom.



OLEH

NAMA: LUTHFI BAHRUR ROZAQ

KELAS: 1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C

NRP : 3125600069

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

A. PERCOBAAN

1. Buatlah program untuk menghitung diskriminan dan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat :

$ax^2 + bx + c = 0$, dengan ketentuan sbb :

$$D = b^2 - 4ac$$

- Jika $D = 0$, maka terdapat 2 akar real yang kembar, yaitu : $x_1 = x_2 = -b / 2a$
- Jika $D > 0$, maka terdapat 2 akar real yang berlainan, yaitu :
 $x_1 = (-b + \sqrt{D}) / 2a$
 $x_2 = (-b - \sqrt{D}) / 2a$
- Jika $D < 0$, maka terdapat 2 akar imaginair yang berlainan, yaitu :

$$x_1 = -b / 2a + (\sqrt{-D} / 2a) i$$

$$x_2 = -b / 2a - (\sqrt{-D} / 2a) i$$

Input : a, b, c (float)

Output : Nilai Diskriminan serta nilai akar-akar persamaan tsb (x_1 & x_2).

Petunjuk :

- untuk mencari akar dari x, gunakan : $\sqrt{x}$ yang didefinisikan pada `<math.h>`.

- gunakan else if
Buat program menggunakan pernyataan if adalah untuk Ulangi soal no.2. Output diganti dengan:

Total pembelian adalah Rp. 50.000

Anda tidak mendapat diskon.

2. Dengan menggunakan pernyataan else..if , buatlah program kalkulator sederhana,

untuk mendapatkan tampilan hasil sebagai berikut :

Masukkan bilangan pertama : 5

Masukkan bilangan kedua : 3

Menu Matematika

1. Penjumlahan

2. Pengurangan

3. Pembagian

4. Perkalian

Masukkan pilihan anda : 4

Hasil operasi tersebut = 15

3. Buat program untuk mengkonversikan nilai angka ke nilai huruf.

Petunjuk : $nilai_angka \leq 40 = E$

$40 < nilai_angka \leq 55 = D$

$55 < nilai_angka \leq 60 = C$

$60 < nilai_angka \leq 80 = B$

$80 < nilai_angka \leq 100 = A$

Input : nilai_angka = 62

Output : Nilai huruf adalah B

B. KODE PROGRAM

1.

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <math.h>
3.
4. int main()
5. {
6.     float a, b, c, d, x1, x2, real, imag;
7.
8.     printf ("masukkan bilangan pertama : ");
9.     scanf ("%f", &a);
10.    printf ("masukkan bilangan kedua : ");
11.    scanf ("%f", &b);
12.    printf ("masukkan bilangan ketiga : ");
13.    scanf ("%f", &c);
14.
15.    d = (b * b) - (4 * a * c);
16.
17.    if (d == 0)
18.    {
19.        x1 = x2 = -b / (2 * a);
20.        printf ("nilai x1 : %.2f\n\nnilai x2 : %.2f", x1, x2
21.    );
22.    }
23.    else if (d > 0)
24.    {
25.        x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
26.        x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
27.        printf ("nilai x1 : %.2f\n\nnilai x2 : %.2f", x1,
28.        x2);
29.    }
30.    else
31.    {
32.        real = (-b / (2 * a));
33.        imag = (sqrt(-d) / (2 * a));
34.        printf ("nilai x1 : %.2f + %.2fi\n\nnilai x2 :
35.        %.2f - %.2fi", real, imag, real, imag);
36.    }
37.    return 0;
38. }
```

Output :

```
masukkan bilangan pertama : 1  masukkan bilangan pertama : 1
masukkan bilangan kedua : 2    masukkan bilangan kedua : 5
masukkan bilangan ketiga : 5   masukkan bilangan ketiga : 6
nilai x1 : -1.00 + 2.00i        nilai x1 : -2.00
nilai x2 : -1.00 - 2.00i        nilai x2 : -3.00
masukkan bilangan pertama : 1
masukkan bilangan kedua : -2
masukkan bilangan ketiga : 1
nilai x1 : 1.00
nilai x2 : 1.00
```

2.

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     float bil1, bil2, tambah, kurang, bagi, kali, angka;
6.     int pilihan;
7.
8.     printf ("masukkan bilangan pertama : ");
9.     scanf ("%f", &bil1);
10.    printf ("masukkan bilangan kedua : ");
11.    scanf ("%f", &bil2);
12.
13.    puts ("menu matematika :\n1. penjumlahan\n2.
    pengurangan\n3. pembagian\n4. perkalian");
14.    printf ("masukkan pilihan anda : ");
15.    scanf ("%d", &pilihan);
16.
17.    if (pilihan == 1)
18.    {
19.        tambah = bil1 + bil2;
20.        printf ("hasil operasi tersebut adalah : %.2f\n",
    tambah);
21.    }
22.    else if (pilihan == 2)
23.    {
24.        kurang = bil1 - bil2;
25.        printf ("hasil operasi tersebut adalah :
    %.2f\n", kurang);
26.    }
27.    else if (pilihan == 3)
```

```

28.    {
29.        if (bil2 != 0)
30.        {
31.            bagi = bil1 / bil2;
32.            printf ("hasil operasi tersebut adalah : %.2f\n",
                bagi);
33.        }
34.        else
35.        {
36.            printf("error : pembagi tidak boleh 0\n");
37.        }
38.    }
39.    else if (pilihan == 4)
40.    {
41.        kali = bil1 * bil2;
42.        printf ("hasil operasi tersebut adalah : %.2f\n",
            kali);
43.    }
44.    else
45.    {
46.        printf ("pilihan tidak valid!\n");
47.    }
48.
49.    return 0;
50.}

```

Output :

masukkan bilangan pertama : 21 masukkan bilangan kedua : 3 menu matematika : 1. penjumlahan 2. pengurangan 3. pembagian 4. perkalian masukkan pilihan anda : 3 hasil operasi tersebut adalah : 7.00	masukkan bilangan pertama : 23 masukkan bilangan kedua : 5 menu matematika : 1. penjumlahan 2. pengurangan 3. pembagian 4. perkalian masukkan pilihan anda : 4 hasil operasi tersebut adalah : 115.00
masukkan bilangan pertama : 23 masukkan bilangan kedua : 5 menu matematika : 1. penjumlahan 2. pengurangan 3. pembagian 4. perkalian masukkan pilihan anda : 1 hasil operasi tersebut adalah : 28.00	masukkan bilangan pertama : 23 masukkan bilangan kedua : 5 menu matematika : 1. penjumlahan 2. pengurangan 3. pembagian 4. perkalian masukkan pilihan anda : 2 hasil operasi tersebut adalah : 18.00

3.

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
5.     int nilai;
6.
7.     printf ("masukkan angka nilai anda : ");
8.     scanf ("%d", &nilai);
9.
10.    if (nilai >= 0 && nilai <= 40)
11.    {
12.        printf ("nilai huruf anda adalah E");
13.    }
14.    else if (nilai > 40 && nilai <= 55)
15.    {
16.        printf ("nilai huruf anda adalah D");
17.    }
18.    else if (nilai > 55 && nilai <= 60)
19.    {
20.        printf ("nilai huruf anda adalah C");
21.    }
22.    else if (nilai > 60 && nilai <= 80)
23.    {
24.        printf ("nilai huruf anda adalah B");
25.    }
26.    else if (nilai > 80 && nilai <= 100)
27.    {
28.        printf ("nilai huruf anda adalah A");
29.    }
30.
31.    return 0;
32.}
```

Output :

```
masukkan angka nilai anda : 83 masukkan angka nilai anda : 63
nilai huruf anda adalah A      nilai huruf anda adalah B
masukkan angka nilai anda : 58masukkan angka nilai anda : 43
nilai huruf anda adalah C      nilai huruf anda adalah D
```